

EXAMEN 2

Presentación

Enunciados Examen 2

Asignatura: **75.611 Fundamentos físicos de la informática**

Semestre: **Curso 2021-22 Semestre 1**

Fecha: **15/01/2022**

Criterios de valoración

Distribución de la puntuación:

8 cuestiones, todas las cuestiones puntúan igual (12,5 % cada cuestión).

Cuestión 1

Un rayo de luz láser se transmite por el aire. Incide sobre el agua con un ángulo de incidencia θ_1 respecto a la normal (mirad la Figura 1). ¿Cuál es el valor del ángulo refractado θ_2 ? Valores: $n_{\text{aire}} = 1$, $n_{\text{agua}} = 1,3$, $\theta_1 = 45^\circ$.

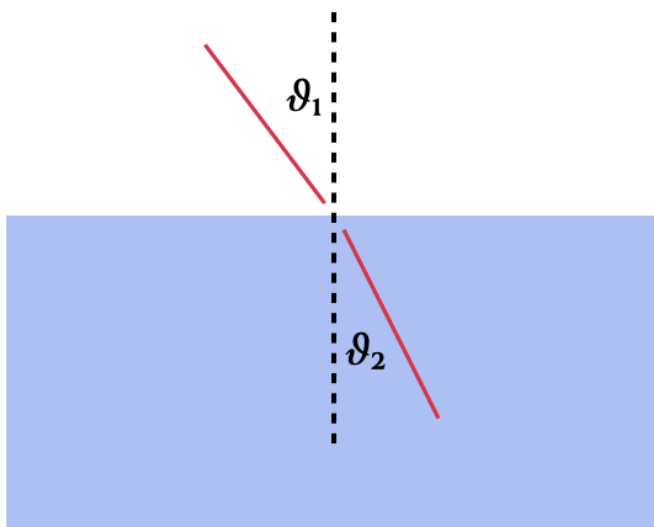


Figura 1: Trayectoria del rayo de la Cuestión 1.

Solución:

En el apartado 2 del módulo de *Óptica y Fotónica* hemos visto las propiedades de la luz como rayo y concretamente en el apartado 2.3 se describen las leyes de la óptica geométrica: la ley de la reflexión y la ley de la refracción. El haz de luz al pasar de un medio a otro se refracta siguiendo la ley de Snell. Esta ley nos da la relación entre el ángulo de incidencia y el de refracción medidos respecto a la normal en la superficie que separa los dos medios, como podemos ver en la ecuación (12) del módulo y tal y como se indica en continuación:

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \quad (1)$$

donde n_1 y n_2 son los índices de refracción del primer y segundo medio respectivamente. El ángulo θ_1 corresponde al ángulo de incidencia y θ_2 al de refracción en el segundo medio. Sabemos, por el enunciado, que el primer medio es aire, por tanto $n_1 = n_{\text{aire}} = 1$, también que $n_2 = n_{\text{agua}} = 1,3$.

El ángulo θ_2 lo podemos obtener,

$$\sin \theta_2 = n_1/n_2 \sin \theta_1 \quad \rightarrow \quad \theta_2 = \arcsin(n_1/n_2 \sin \theta_1). \quad (2)$$

Si sustituimos los valores obtenemos θ_2

$$\theta_2 = \arcsin(1/1,3 \sin 45^\circ) = 0,58 \text{ rad} = 33^\circ. \quad (3)$$

Por tanto, el rayo de refracción es $\theta_2 = 33^\circ$.

Cuestión 2

Nos disponemos a hacer el experimento de la doble rendija de Young (Figura 2). Para ello utilizamos una cartulina donde hay dos rendijas separadas entre ellas $d = 500 \mu\text{m}$ y situamos otra cartulina que hará de pantalla en $L = 2 \text{ m}$ de las rendijas. Por último, iluminamos con luz amarilla de una linterna de sodio que tiene una longitud de onda $\lambda = 5,89 \cdot 10^{-7} \text{ m}$.

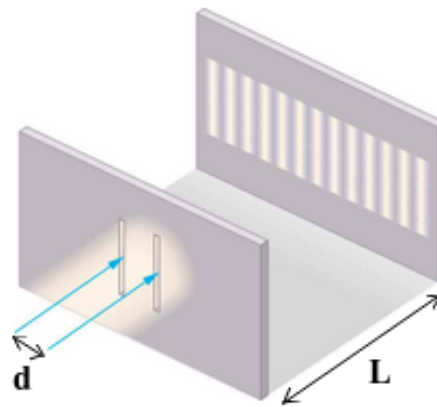


Figura 2: Experimento de la doble rendija de Young.

- ¿Cuál es la distancia entre dos franjas consecutivas que pueden observarse en la pantalla?
- Si queremos que las franjas aparezcan más juntas en la pantalla, qué tipo de luz deberemos elegir: roja ($\lambda_{roja} = 650 \text{ nm}$) o azul ($\lambda_{azul} = 460 \text{ nm}$)? Justificad la respuesta.

Solución:

- En el apartado 3.4.1 del módulo de *Óptica y Fotónica* hemos visto el experimento de la doble rendija. En este mismo apartado hemos visto, utilizando la aproximación de los pequeños ángulos, que podemos calcular la posición de los máximos del patrón resultante. Concretamente, en la expresión (85) del módulo de *Óptica y Fotónica* podemos ver cómo calcular los máximos del experimento de Young:

$$y_m = m \frac{\lambda L}{d}, m = 0, 1, 2, 3, 4... \quad (4)$$

Si sustituimos por los valores que nos da el enunciado: $d = 5 \cdot 10^{-4} \text{ m}$, $L = 2 \text{ m}$ y $\lambda = 5,89 \cdot 10^{-7} \text{ m}$ para el caso de la primera franja ($m=1$):

$$y_1 = 1 \cdot \frac{5,89 \cdot 10^{-7} \cdot 2}{5 \cdot 10^{-4}} = 2,36 \times 10^{-3} \text{ m} \quad (5)$$

Para el segundo rango ($m=2$):

$$y_2 = 2 \cdot \frac{5,89 \cdot 10^{-7} \cdot 2}{5 \cdot 10^{-4}} = 4,72 \times 10^{-3} \text{ m} \quad (6)$$

En esta solución se ha utilizado $m = 1$ y $m = 2$, pero podría resolverse para cualquier $m = j$ y $m = j + 1$. Si restamos los resultados obtenidos tenemos que la distancia entre las dos franjas es:

$$y_2 - y_1 = 4,72 \times 10^{-3} - 2,36 \times 10^{-3} = 2,36 \times 10^{-3} \text{ m} \quad (7)$$

Por tanto, la distancia entre dos franjas consecutivas es $y_2 - y_1 = 2,36 \times 10^{-3} \text{ m}$.

- (b) Como podemos ver en la ecuación (4), la distancia y a la que aparecen los máximos en la pantalla en el experimento de la doble brecha es proporcional a la longitud de onda. Si disminuimos la longitud de onda, manteniendo el resto de parámetros constantes, entonces disminuiríamos la distancia y y haremos que los máximos estén más juntos.

Por tanto, teniendo en cuenta que $\lambda_{\text{roja}} > \lambda_{\text{azul}}$, si queremos que las franjas aparezcan más juntas en la pantalla deberemos utilizar longitudes de onda menores, es a decir, deberemos utilizar la luz azul.

Cuestión 3

Considerad el circuito de la Figura 3. Datos: $R_1 = 1\text{ k}\Omega$, $R_2 = 5\text{ k}\Omega$, $R_3 = 10\text{ k}\Omega$ y $V = 15\text{ V}$.

- Calculad la intensidad de Norton, I_N , vista desde los terminales A y B.
- Calculad la resistencia Norton, R_N , vista desde los terminales A y B.

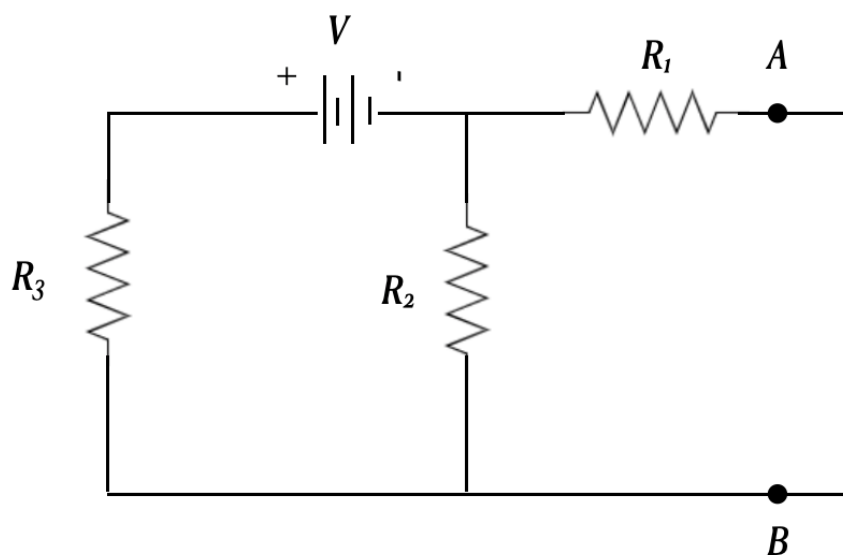


Figura 3: Circuito eléctrico de la Cuestión 3.

Solución:

- Tal y como se explica en el apartado (6.4) del módulo de Electrostática, el circuito equivalente Norton es el resultado de reducir un circuito genérico a un circuito formado por una fuente de intensidad I_N en paralelo a una resistencia equivalente R_N . En el circuito de la cuestión, la intensidad Norton I_N es la intensidad que ocurre entre los terminales A y B, es decir, la intensidad que atraviesa la resistencia R_1 .

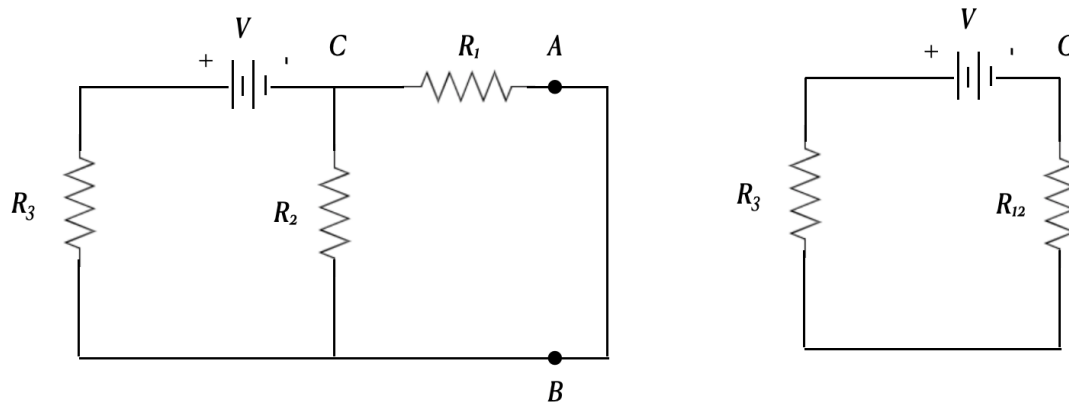


Figura 4: Circuito con la resistencia equivalente R_{12} .

Para encontrar la intensidad I_N , calculamos primero la resistencia equivalente R_{12} ,

$$R_{12} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = 0,83 \text{ k}\Omega. \quad (8)$$

Una vez obtenido R_{12} , la tensión V_C se puede calcular como el resultado de un divisor de tensión,

$$V_C = \frac{R_{12}}{R_{12} + R_3} V = \frac{0,83}{0,83 + 10} 15 = 1,15 \text{ V} \quad (9)$$

Notemos que la intensidad I_N es la intensidad que pasa por la resistencia R_2 . Por tanto,

$$I_N = \frac{V_C}{R_2} = 1,15 \text{ mA} \quad (10)$$

La intensidad Norton es 1,15 mA.

- b) Para calcular la resistencia Norton R_N entre los terminales A y B, debemos cortocircuitar las fuentes de tensión y abrir el terminal AB, tal y como se muestra en la Figura.

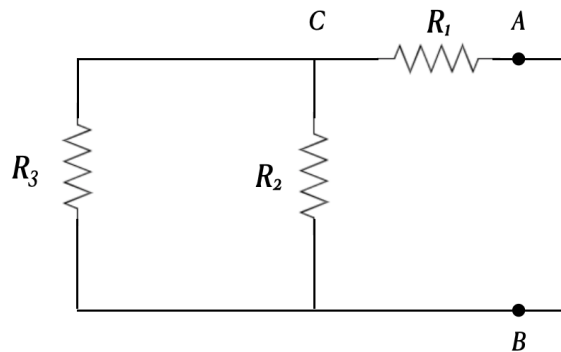


Figura 5: Circuito de la Cuestión con los terminales AB cortocircuitados.

Por tanto, vemos que la resistencia equivalente se puede obtener de la asociación en serie de la resistencia R_1 con la resistencia $R_{2||3}$

$$R_N = R_1 + R_{2||3}, \quad (11)$$

donde $R_{2||3}$ es la resistencia resultante de la asociación en paralelo de R_2 y R_3 como,

$$R_{2||3} = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} = 3,33 \text{ k}\Omega. \quad (12)$$

Ahora, podemos sustituir el resultado anterior a la Ecuación (12),

$$R_N = R_1 + \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} = 4,3 \text{ k}\Omega \quad (13)$$

Por tanto, la resistencia Norton es $R_N = 4,3 \text{ k}\Omega$.

Cuestión 4

Tenemos el circuito de la Figura. Datos: $V = 10\text{ V}$, $R = 10\Omega$ y $L = 10\text{ mH}$.

- Calculad la inductancia equivalente, L_{eq} .
- Supongamos que el interruptor se encuentra en la posición A (mirad la Figura 6). El circuito ha alcanzado el régimen permanente y, a un tiempo $t = 0\text{ s}$, cambiamos el interruptor a la posición B. Calculad la intensidad transitoria de descarga que circulará por la inductancia equivalente L_{eq} pasados $t = 0,1\text{ ms}$ después de haber cambiado el interruptor de posición.

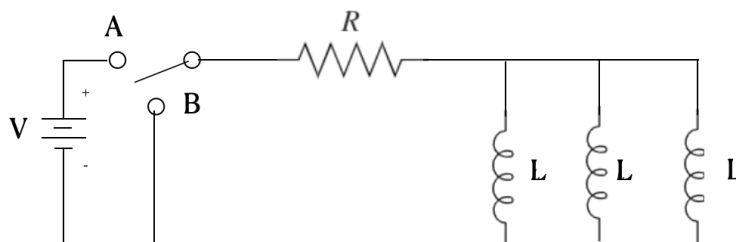


Figura 6: Circuito correspondiente a la Cuestión 4.

Solución:

- Sabemos por la ecuación (83) del módulo de la electrostática que la inductancia equivalente resultante de una asociación de bobinas en paralelo se calcula,

$$\frac{1}{L_{eq}} = \sum_i \frac{1}{L_i}, \quad (14)$$

que en el problema en cuestión resulta en

$$\frac{1}{L_{eq}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3} \quad \rightarrow \quad \frac{1}{L_{eq}} = \frac{3}{L}. \quad (15)$$

Disponemos de todos los valores en el enunciado y podemos sustituir:

$$L_{eq} = \frac{L}{3} = \frac{10\text{ mH}}{3} = 3,33\text{ mH}. \quad (16)$$

Por tanto, la inductancia equivalente es $L_{eq} = 3,33\text{ mH}$.

- Podemos calcular la intensidad que circulará por cada bobina del circuito $[i(t)]$ haciendo uso de la ecuación (70) del módulo de circuitos RLC:

$$i(t) = \frac{V}{R} e^{-\frac{R}{L}t} \quad (17)$$

donde V es la tensión del circuito y R la resistencia. Notemos que el circuito equivalente estará formado por la resistencia R y la inductancia L_{eq} tal y como se muestra en la Figura 7.

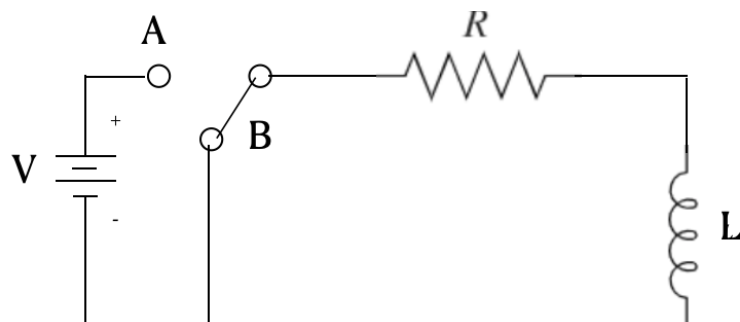


Figura 7: circuito equivalente de la Cuestión 4.

Un instante antes de abrir el circuito y ya en régimen permanente, las bobinas están en cortocircuito, es decir, pasa una intensidad permanente e igual a $I = V/R$. Al abrir el circuito surgirá una intensidad transitoria de descarga que cae exponencialmente con el tiempo y que lleva rápidamente la intensidad a cero según la siguiente expresión.

$$i(t) = \frac{V}{R} e^{-\frac{R}{L_{eq}} t} \quad (18)$$

Así pues, teniendo en cuenta que $L_{eq} = L/3$, disponemos de todos los elementos para poder sustituir:

$$i(t) = \frac{V}{R} e^{-\frac{R}{L_{eq}} t} \rightarrow i(t = 10^{-4} \text{ s}) = \frac{10}{10/3 \cdot 10^{-3}} e^{-\frac{10}{10/3 \cdot 10^{-3}} \cdot 10^{-4}} = 741 \text{ mA} \quad (19)$$

Por tanto, circulará una intensidad de 741 mA.

Cuestión 5

Disponemos de una esfera de radio 10 cm con una densidad volumétrica de carga $\rho = 1 \text{ C/m}^3$. Calculad el módulo de la fuerza ejercida por la esfera sobre un electrón colocado a 1 m del centro de la esfera.

Dato: la carga del electrón es $q_e = -1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.

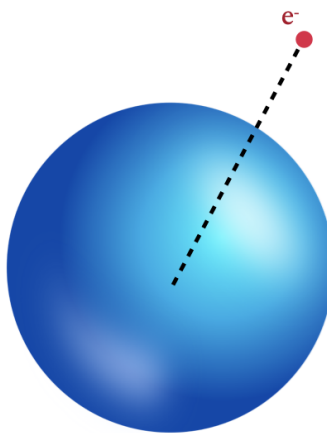


Figura 8: Esquema de la situación descrita en la Cuestión 5.

Solución:

Se trata de un caso de fuerza electrostática. Aplicaremos la fórmula que nos permite calcular la fuerza ($\vec{F}$) sobre una carga (q) en un campo eléctrico ($\vec{E}$), que es la Ecuación (39) del módulo de Electroestática:

$$\vec{F} = q\vec{E}(\vec{r}) \quad (20)$$

Debemos calcular primero cuál es el campo eléctrico en el punto donde se encuentra el electrón. Aplicaremos el Teorema de Gauss, que puede encontrar expresada en la ecuación (53) del módulo de electrostática:

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0} \quad (21)$$

Dibujamos una superficie esférica de radio 1 m (que es el punto en el que se encuentra el electrón).

El vector $d\vec{S}$ y $\vec{E}$ son paralelos, por tanto la integral cerrada anterior se puede simplificar:

$$\Phi = E \oint_S d\vec{S} = E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}. \quad (22)$$

Como conocemos la densidad volumétrica de carga (ρ) y el radio de la esfera R:

$$Q_{int} = \rho \frac{4}{3} \pi R^3 \quad (23)$$

Uniéndolo todo:

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{\rho \frac{4}{3} \pi R^3}{\varepsilon_0} \rightarrow E = \frac{\rho R^3}{3r^2 \varepsilon_0} \quad (24)$$

Por tanto, el módulo del campo eléctrico a 1 m de su eje, donde se encuentra el electrón, es:

$$E(r = 1 \text{ m}) = \frac{1 \cdot 0,1^3}{3 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12}} = 3,76 \cdot 10^7 \text{ N/C} \quad (25)$$

El módulo de la fuerza será:

$$F = q_e \cdot E = -6,03 \text{ pN} \quad (26)$$

La fuerza que afecta al electrón es -6,03 pN.

Cuestión 6

Un condensador de placas plano-paralelas está formado por placas de $20 \text{ cm} \times 20 \text{ cm}$ separadas por una hoja de papel ($\epsilon_{r,papel} = 1,3$) de grosor $d = 180 \mu\text{m}$. Se carga con una diferencia de potencial de $\Delta V = 25 \text{ V}$. Calculad la capacidad del condensador y la carga almacenada.

Solución:

Del enunciado se conoce que el condensador se carga con una diferencia de potencial de $\Delta V = 25 \text{ V}$. La carga se puede encontrar aislándola de la siguiente expresión:

$$Q = C \cdot |\Delta V|. \quad (27)$$

Por tanto, es necesario conocer la capacidad del condensador.

En un condensador de caras plano-paralelas se puede saber la capacidad a partir del área de las placas (S), la distancia que las separa (d) y la permitividad dieléctrica del material que existe entre las placas. En la ecuación (115) del módulo de Electrostática se puede encontrar esta expresión para la capacidad de un condensador sin dieléctrico entre las placas, $C = \frac{\epsilon_0}{d} S$ y en el ejemplo 21 se demuestra que si existe un dieléctrico de permitividad relativa ϵ_r entre las placas la capacidad pasa a ser:

$$C = \frac{\epsilon_r \epsilon_0}{d} S \quad (28)$$

En el condensador de la cuestión la distancia entre las placas es $d = 180 \mu\text{m}$, y la permitividad relativa es $\epsilon_r = \epsilon_{r,papel} = 1,3$. El área de las placas es $S = 0,2 \text{ m} \times 0,2 \text{ m} = 0,04 \text{ m}^2$. Con estos datos se puede encontrar la capacidad:

$$C = \frac{1,3 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} [\text{F/m}]}{180 \cdot 10^{-6} [\text{m}]} \cdot 0,04 [\text{m}^2] = 2,56 \cdot 10^{-9} \text{ F} = 2,56 \text{ nF} \quad (29)$$

Donde se utiliza el hecho de que las unidades de la permitividad son los F/m. A partir de esta capacidad se puede obtener la carga del condensador:

$$Q = C \cdot |\Delta V| = 2,56 \cdot 10^{-9} [\text{F}] \cdot 25 [\text{V}] = 63,92 \cdot 10^{-9} \text{ C} = 63,92 \text{ nC} \quad (30)$$

La capacidad del nuevo condensador será 2,56 nF y la carga 63,92 nC.

Cuestión 7

Razonad si las siguientes afirmaciones son CIERTAS o FALSAS:

- a) El transformador ideal funciona con corriente continua.
- b) En un transformador ideal, la tensión del circuito secundario V_2 es directamente proporcional a la tensión del circuito primario V_1 .

Solución:

- a) La afirmación es FALSA: Para hacer funcionar un transformador, el circuito primario debe generar una fuerza electromotriz inducida en el circuito secundario. En esta situación y según la ley de inducción de Faraday, sólo un campo de inducción magnética variable puede crear una fuerza electromotriz inducida diferente de cero en el circuito secundario. Por otra parte, empleando el teorema de Ampere – Ecuación (67) de los apuntes – vemos que si la intensidad del circuito primario es variable, también lo será el campo magnético.
- b) La afirmación es VERTADERA: En un transformador ideal la tensión del circuito secundario es $V_2 = N_2/N_1 V_1$, es decir, proporcional a la relación del número de espiras de cada una de las bobinas.

Cuestión 8

Una carga puntual q positiva, se desplaza en el sentido negativo del eje X a una velocidad constante y entra en una región donde existe un campo de inducción magnética $\vec{B}$ en el sentido positivo del eje Z (saliendo del papel/pantalla), tal y como se muestra en la Figura.

¿Hacia dónde se desvía la carga? Justificad la respuesta.

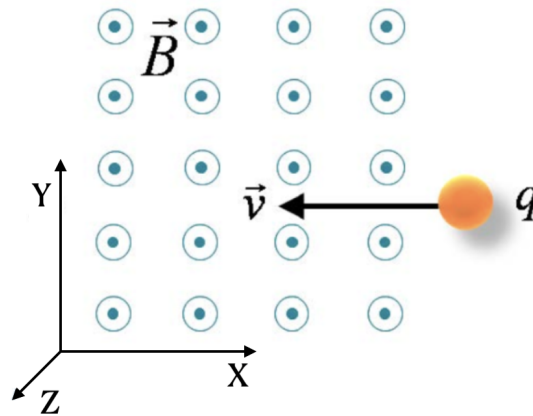


Figura 9: Esquema de la situación descrita en la Cuestión 8.

Solución:

Para contestar esta cuestión deberemos hacer uso de la ecuación (30) del módulo de magnetostática e inducción electromagnética, que nos da la fuerza experimentada por una carga (q) que se mueve a cierta velocidad ($\vec{v}$) por un campo magnético ($\vec{B}$):

$$\vec{F}_q = q\vec{v} \times \vec{B}(\vec{r}) \quad (31)$$

Para obtener la dirección, aplicamos la regla de la mano derecha tal y como se muestra en la Figura 10, es decir, que la carga se desviará en el sentido del eje positivo.

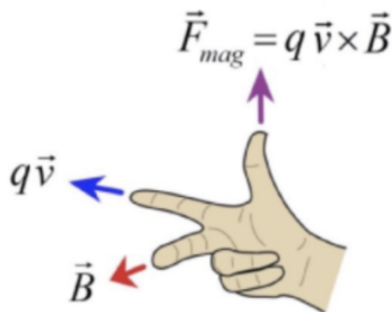


Figura 10: Regla de la mano derecha correspondiente a la Cuestión 8.

Otra forma de obtener el mismo resultado es aplicar el producto vectorial de los vectores unitarios de la velocidad $\vec{v} = -v \vec{i}$ y campo de inducción magnética $\vec{B} = +B \vec{k}$ ya que sabemos que la fuerza es proporcional al producto vectorial de estos dos vectores.

$$\vec{F}_p \propto \vec{v}_p \times \vec{B}(\vec{r}) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \vec{j} \quad (32)$$

Por tanto, la carga experimentará una fuerza que la hará desviarse en el sentido Y positivo.